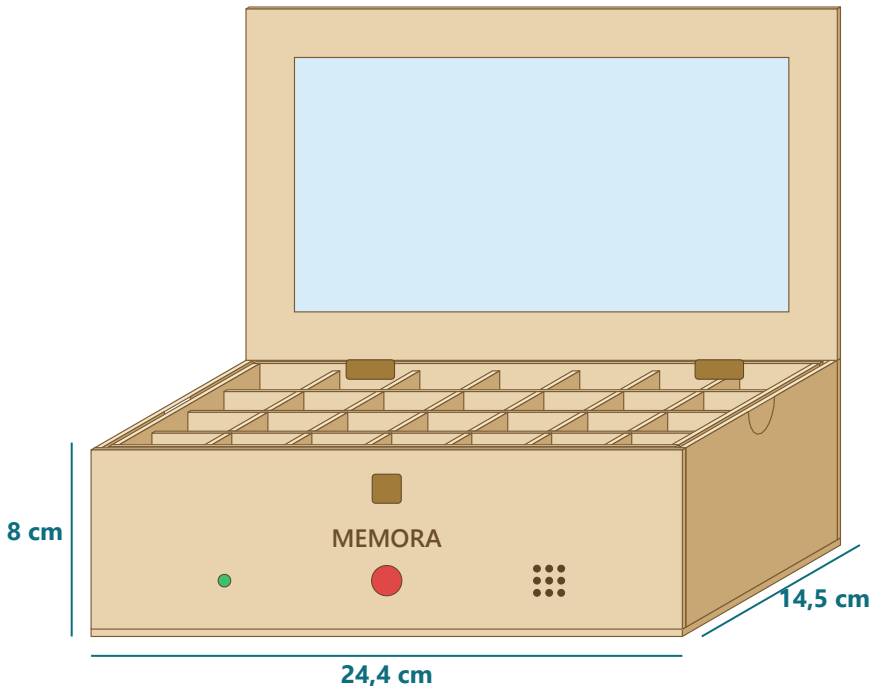
MEMORA

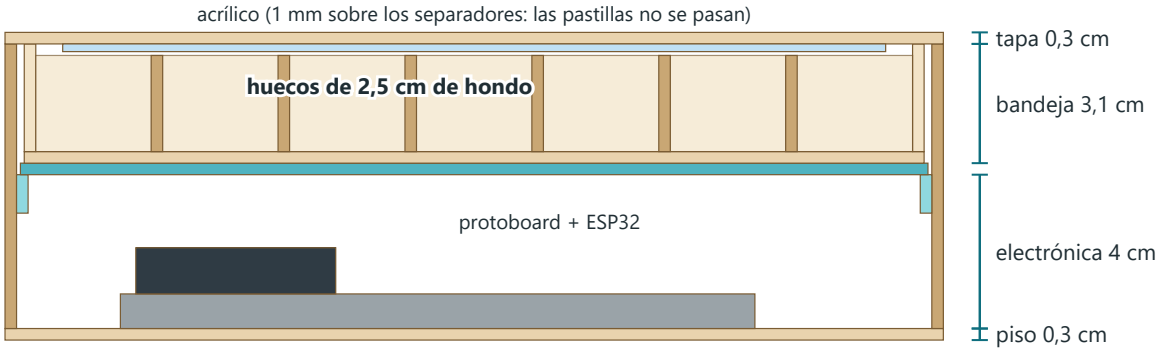
Caja del pastillero: manual de armado

Cofre de trupán de 3 mm hecho con corte láser. Abajo va la electrónica y arriba un pastillero de 28 huecos (7 días × 4 tomas) que se saca para cargarlo.



Largo	Fondo	Alto (cerrada)	Piezas
24,4 cm	**14,5 cm**	**8 cm**	**23 + acrílico**

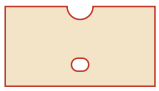
Así va por dentro



De abajo hacia arriba: piso, compartimiento de la electrónica (4 cm), repisa sacable sobre 2 listones, bandeja-pastillero con sus separadores y tapa con ventana.

Las 23 piezas de trupán (3 mm)

▢ rojo = el láser corta · negro = el láser graba (el logo del frente y los días en el piso del pastillero)

#	Forma	Pieza y medida	Para qué sirve
1		**Piso** 24,4 × 14,5 cm	Base de toda la caja. Las 4 paredes se pegan encima.
2		**Tapa con ventana** 24,4 × 14,5 cm	Se abre con bisagras. La ventana deja ver las pastillas.
3		**Repisa (sacable)** 23,6 × 13,7 cm	Separa la electrónica del pastillero. Se saca por el agujero.
4		**Bandeja: piso (grabado)** 23,4 × 13,5 cm	Fondo del pastillero. Lleva grabado el día y la toma de cada hueco.
5		**Frente** 24,4 × 7,4 cm	Lleva el logo grabado, el LED, el pulsador y la rejilla del buzzer.
6		**Atrás (bisagras)** 24,4 × 7,4 cm	Aquí se pegan las bisagras de la tapa.
7		**Costado izq. (USB)** 13,9 × 7,4 cm	Muesca arriba y agujero para el cable USB.
8		**Costado der.** 13,9 × 7,4 cm	Muesca arriba para agarrar la bandeja.
9		**Bandeja: frente** 23,4 × 2,8 cm	Pared de adelante del pastillero.
10		**Bandeja: atrás** 23,4 × 2,8 cm	Pared de atrás del pastillero.
11–12		**Bandeja: costado** × 2 12,9 × 2,8 cm	Paredes de los lados del pastillero (van entre el frente y la de atrás).
13–14		**Listón** × 2 13,3 × 1 cm	Van por dentro de los costados, a 4 cm del piso. Sostienen la repisa.
15–17		**Separador largo** × 3 22,75 × 2,5 cm	Separan las 4 tomas (filas). Ranuras hacia arriba.
18–23		**Separador corto** × 6 12,85 × 2,5 cm	Separan los 7 días (columnas). Ranuras hacia abajo: encajan en cruz sobre los largos.

Además: **acrílico transparente de 2 mm, de 21,4 × 11,5 cm**, para la ventana de la tapa.

Antes de armar

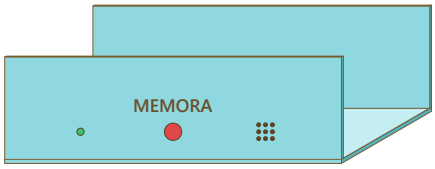
- **Material:** cola sintética (blanca), cinta de embalaje, una escuadra, lija fina (#220), silicona caliente, silicona transparente y pegamento epóxico.
- **Ferretería:** 2 bisagras chicas (de 2–3 cm) y 1 broche de cierre, como el del cofre de referencia.
- Lija suave los bordes quemados por el láser y limpia el polvo antes de pegar.
- Que el taller pruebe **un separador largo con uno corto** antes de cortar todo: deben encajar a mano, sin forzar.
- Arma todo **en seco** primero, sin cola, para ver que encaje. Recién después pega.

> **Regla de oro:** las paredes van **sobre** el piso. El frente y la parte de atrás son las piezas largas, y los costados van **entre** ellas.

en celeste: lo que pegas en ese paso.

Armado paso a paso

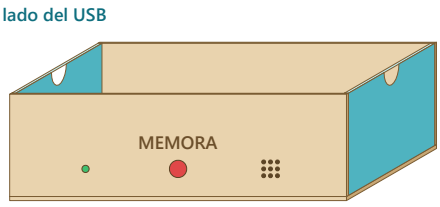
1



Piso, frente y atrás

Pon cola sintética en el canto de abajo del frente (5) y de la parte de atrás (6), y pégalos **encima** del piso (1), al ras de los bordes. El logo mira hacia afuera. Sujeta con cinta de embalaje mientras seca (20 min).

2



Costados

Pega el costado con el agujero USB (7) a la **izquierda** y el otro (8) a la derecha. Van **entre** el frente y la parte de atrás, también sobre el piso. Las muescas quedan arriba. Revisa con una escuadra que las esquinas queden rectas.

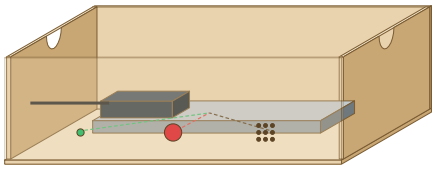
3



Listones

Marca con lápiz una línea a **4 cm** del piso por dentro de cada costado. Pega los listones (13 y 14) con su borde de arriba sobre esa línea. Ahí se apoya la repisa.

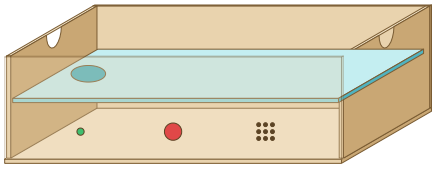
4



Electrónica

Mete el LED (5 mm), el pulsador (12 mm, con su tuerca) y el buzzer detrás de la rejilla, todo con silicona caliente por dentro. Pega la protoboard al fondo, con el **USB del ESP32 frente al agujero** del costado izquierdo. Conecta los cables hembra-macho como dice la guía de armado.

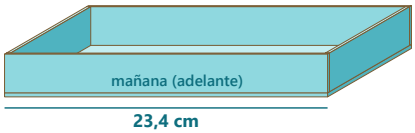
5



Repisa

Prueba primero la electrónica (que suene y prenda). Después apoya la repisa (3) sobre los listones. **No se pega**: se levanta con el dedo por el agujero para mostrar la electrónica.

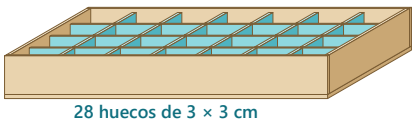
6



Bandeja del pastillero

Pega el frente (9) y la parte de atrás (10) **encima** del piso grabado (4), y los costados (11 y 12) entre ellos, igual que la caja. El grabado queda **hacia arriba** y la fila que dice **mañana** va adelante, del lado del LED.

7



Rejilla de 28 huecos

Pon los 3 separadores largos (15–17) **de pie** entre las filas, con las ranuras **hacia arriba**. Luego baja los 6 cortos (18–23) con las ranuras **hacia abajo** para que encajen en cruz. No necesita cola; si algo queda flojo, pon un punto de cola en los extremos. Cada hueco debe mostrar su día y su toma.

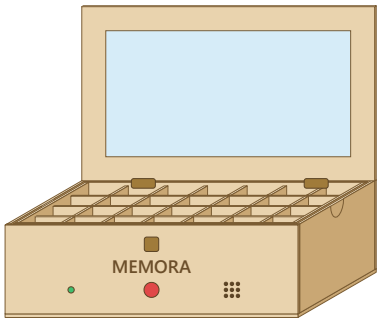
8



Bandeja en la caja

Mete la bandeja sobre la repisa. Para sacarla, pon los dedos en las **muescas** de los costados y levántala.

9



Tapa

Pega el acrílico (21,4 × 11,5 cm) por **debajo** de la tapa (2) con silicona transparente, centrado en la ventana. Pega 2 bisagras chicas en la parte de atrás y el broche al centro del frente, con pegamento epóxico. Deja secar 1 hora antes de abrir y cerrar.

Revisión final

- La tapa cierra plana y el acrílico **no toca** los separadores.
- Con la tapa cerrada, una pastilla no pasa de un hueco a otro.
- La bandeja sale y entra sin trabarse.
- El cable USB entra por el costado izquierdo hasta el ESP32.
- Con todo cerrado: el LED se ve, el pulsador se presiona bien y el buzzer se escucha.

> Si el taller usa un trupán más grueso o más delgado que 3 mm, avísale antes de cortar. Las medidas se recalculan cambiando **T** en `generar_caja.py`.